

Criterios para trabajar con el coeficiente d de Cohen

El **d de Cohen** es una medida estadística que permite cuantificar el tamaño del efecto al comparar las medias de dos grupos. Mide la diferencia estandarizada entre dichas medias, dividiendo el resultado por el S_{pooled} o desviación estándar combinada, permitiendo evaluar cuán grande o importante es la diferencia real entre dos grupos.

Existen varias maneras de calcular el coeficiente **d**, sin embargo, en este curso utilizaremos la siguiente expresión:

dados dos grupos A y B de tamaños n_A y n_B , medias muestrales $\bar{X}_A$ y $\bar{X}_B$, y desvíos muestrales s_A y s_B respectivamente.

$$d = \frac{\bar{X}_B - \bar{X}_A}{S_{pooled}}$$

$$S_{pooled} = \sqrt{\frac{(n_A - 1) \cdot s_A^2 + (n_B - 1) \cdot s_B^2}{n_A + n_B - 2}}$$

El criterio estándar con el que trabajaremos a la hora de evaluar una comparación entre dos grupos es la siguiente:

- **d=0.2:** efecto pequeño, es decir la diferencia es apenas perceptible
- **d=0.5:** efecto medio, es decir, la diferencia de medias es notable y moderada
- **d=0.8:** efecto sustancial, que representa clara diferencia entre grupos
- Cualquier otro caso contemplado entre dichos valores, será evaluado según la cercanía a los valores claves de la escala anterior.

P/E: un $d = 0.46$ nos indicaría una diferencia medianamente notable, mientras que un $d = 0.88$ indicaría una diferencia considerablemente grande.